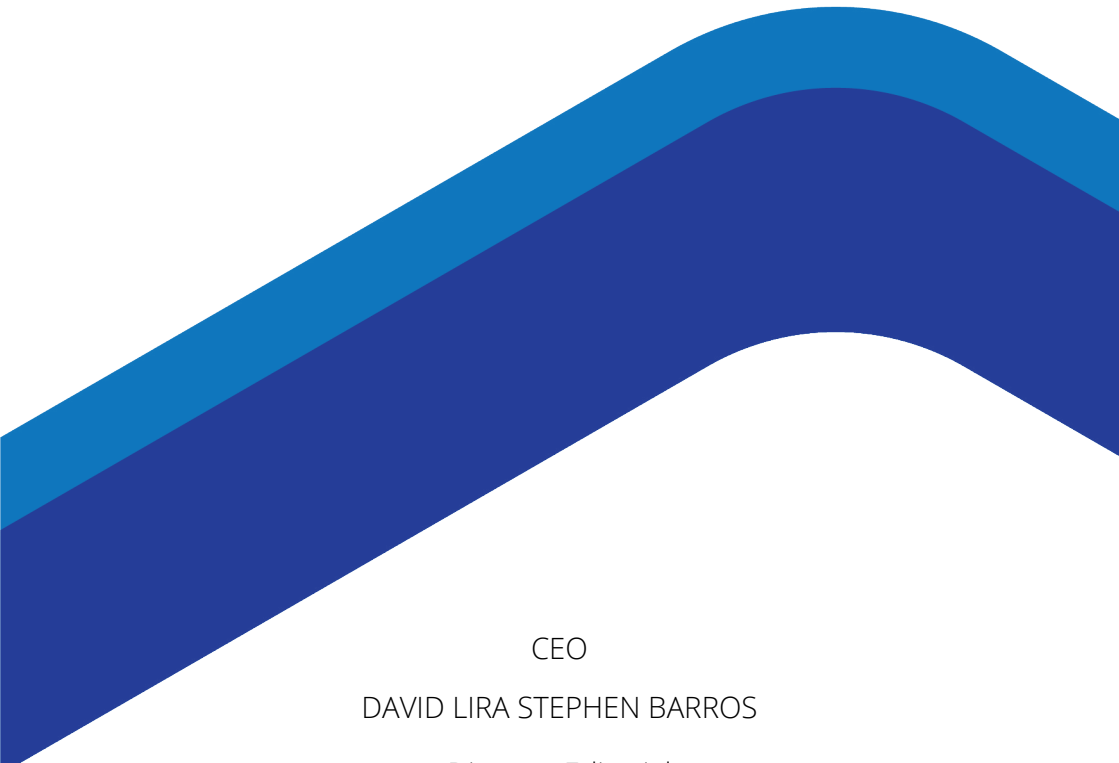


## LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa







CEO

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Diretora Editorial

ALESSANDRA FERREIRA

Gerente Editorial

LAURA KRISTINA FRANCO DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

FABIANA MATOS DA SILVA

## Fabiana Matos da Silva

Olá a todos!!! Sou formada em Engenharia de Produção Mecânica e atuei na indústria automobilística na Região do Vale do Paraíba. Meu interesse pela área técnica nasceu com minha passagem pelo SENAI com o curso de Aprendizagem Industrial em Eletricista de Manutenção e ao término desse, com o curso Técnico em Mecânica. Entender como as coisas funcionam sempre foi minha motivação maior nesse período de aprendizagem. Passei por algumas empresas da região, mas sempre motivada pela vontade de aprender cada vez mais. Participei do Programa Agente Local de Inovação- CNPq – SEBRAE, onde auxiliávamos pequenas empresas fomentando ações inovadoras dentro de seus limites e assim me apaixonei pela Inovação, e iniciei meu mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional estudando a temática Desenvolvimento da Inovação em Pequenas e Médias Empresas da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Sou apaixonada pelo que faço e principalmente na transmissão de conhecimento. Acredito que compartilhar meus conhecimentos e minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões tem grande valia. Por isso fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho.

Conte comigo!

Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:



Para o início do desenvolvimento de uma nova competência.



Houver necessidade de apresentar um novo conceito.



Quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento.



As observações escritas tiveram que ser priorizadas para você.



Algo precisa ser melhor explicado ou detalhado.



Curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias.



Textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento.



Se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast.



Se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido.



Quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens.



Quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada.



Quando uma competência for concluída e questões forem explicadas.

**Padrões e dimensionamento de tomadas e interruptores elétricos..... 9**

Tomadas de corrente e interruptores..... 9

Dimensionamento de tomadas..... 11

Interruptores..... 17

Dimensionamento da potência de iluminação..... 18

**Dimensionamento dos eletrodutos e a passagem do cabeamento ..... 25**

Eletrodutos ..... 25

Dimensionamento de eletroduto com a ajuda de uma tabela .. 35

**Quadros de distribuição elétrica predial ..... 38**

O quadro de distribuição ..... 38

Componentes do Quadro de Distribuição ..... 40

Dispositivos de proteção..... 43

Disjuntor ..... 44

Disjuntores termomagnéticos (DTM) ..... 45

Interruptor Diferencial Residual (IDR)..... 48

Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) ..... 49

**Representação do cabeamento e pontos no projeto elétrico ..... 52**

Linhas elétricas ..... 52

Desde a descoberta da energia elétrica até os dias atuais, o uso de dispositivos alimentados por meio de energia elétrica se tornou imprescindível para a sociedade e o dia a dia das pessoas. As construções já são projetadas para serem alimentadas por cabos e fiações que possibilitem a transmissão da energia elétrica para os cômodos da edificação de maneira a possibilitar o uso de equipamentos diversos. A disposição adequada de todos os componentes necessários a uma instalação elétrica é um conhecimento fundamental para todo projetista elétrico. Com base nas normas, que você já conhece, diferentes características específicas de disposição dos componentes podem ser utilizadas de forma adequada ao tipo de desempenho que a instalação irá precisar suportar. Sendo assim, projetistas devem conhecer bem os padrões de disposição de componentes como tomadas, interruptores, iluminação, etc. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva você vai mergulhar neste universo!

Olá! Seja bem-vindo à **Unidade 2**. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Identificar os diferentes padrões e capacidade de tomadas e interruptores elétricos, discernindo sobre os critérios de aplicabilidade desses componentes em conformidade com as normas técnicas.
2. Aplicar as técnicas de passagem de cabos em eletrodutos, identificando a capacidade e os padrões desses cabos de acordo com os requisitos de potência e corrente do projeto elétrico.
3. Compreender o funcionamento dos quadros de distribuição, identificando os padrões e capacidades dos disjuntores elétricos e as conexões entre esses componentes e os cabos de entrada e de saída.
4. Elaborar projetos elétricos considerando a distribuição dos pontos de tomadas, interruptores e quadros de distribuição.



# Padrões e dimensionamento de tomadas e interruptores elétricos



Ao término deste capítulo você será aprenderá sobre o lado prático das ações que envolvem o dimensionamento das instalações de baixa tensão. Tocar um interruptor e acender uma lâmpada parece simples, mas envolve uma série de técnicas, além de normas que garantem a segurança física do usuário e segurança da edificação. Veremos juntos como distribuímos tomadas, os critérios e os dispositivos de segurança. Tais informações são essenciais para uma formação completa do profissional, afinal de contas é necessário o desenvolvimento do senso crítico e de adequação às normas. E então? O que acham? Vamos para mais uma unidade?

## Tomadas de corrente e interruptores

Como se sabe, é necessário dimensionar adequadamente todos os elementos que irão compor as instalações elétricas de edificações de acordo com as necessidades de cada ambiente. Sendo assim, para elaborar projetos elétricos é necessário compreender a função de cada parte que constitui esse circuito.



É importante que as normas citadas sejam pesquisadas e consultadas. Isso trará uma maior qualidade a sua formação.

As tomadas são componentes que possibilitam a captação da tensão que alimenta o circuito. Quase todos os tipos de equipamentos elétricos possuem tomadas de corrente, os quais apresentam, convencionalmente e de acordo com a norma NBR 14136/02, 2P+T, ou seja, dois pinos e um terra.

Em uma instalação elétrica são considerados dois tipos tipo de tomadas:

- TUG → TOMADAS DE USO GERAL – de até 10 A;
- TUE → TOMADAS DE USO ESPECÍFICO – de até 20 A.

Exemplos de tipos de uso tomada de acordo com esses dois tipos são :

- TUG -Tomadas de Uso Geral - podem ser ligados os aparelhos móveis ou portáteis que funcionam algum tempo e depois são removidos: carregador de celular, liquidificador, batedeira etc.
- TUE - Tomada de Uso Específico – destinada a alimentar os equipamentos fixos: chuveiro, torneira elétrica, geladeira, máquina de lavar roupa e outros.

Figura 1- Tomada



**Fonte:** Pexels

Vamos iniciar com o dimensionamento dos pontos de iluminação e a quantificação de tomadas, e já sabemos que isso tem relação direta com o perímetro do ambiente. Com o crescente uso de equipamentos, por exemplo, som/vídeo/informática e eletrodomésticos em geral, faz-se necessário projetar e quantificar corretamente o projeto de instalações elétricas.

Em geral, tem-se que o local a ser escolhido para as tomadas vai de acordo com a posição do equipamento que será instalado. Ambientes como sala de esta, quartos e cozinha geralmente relacionam o uso de dispositivos com fios curtos, isso demanda que as tomadas sejam localizadas próximas a tais equipamentos.

É importante estar atento ao fato de que tomadas muito próximas ao chão, por exemplo, podem causar acidentes, em caso, por exemplo, de eventual contato com água, etc.

## Dimensionamento de tomadas

Iniciando pelas tomadas de uso geral, tem-se que como as TUGs são usadas em dispositivos portáteis, em geral, tem-se que a sua potência é de 100 W e a fiação mínima é de 2,5 mm<sup>2</sup>.

Tabela 1 - Número de tomadas conforme NBR 5410

| Cômodo                                                   | Considerações sobre dimensionamento                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Subsolos, varandas, garagens e sótãos                    | Recomenda-se pelo menos uma tomada por ambiente.                                     |
| Para ambientes com área até 6m <sup>2</sup>              | Deve-se instalar no mínimo uma tomada.                                               |
| Para ambientes gerais com área maior que 6m <sup>2</sup> | Calcula-se o perímetro e divide-se o valor resultante por 5 (uma tomada a cada 5 m). |
| Em copas, cozinhas ou combinação delas                   | Deve-se ter uma tomada de uso geral a cada 3,5 m de perímetro ou fração de perímetro |
| Nos banheiros                                            | Uma tomada junto ao lavatório a uma distância de 60 cm do limite do boxe.            |

Fonte: NBR 5410 (2004).

As tomadas são graficamente representadas por meio de três tipos de altura:

1. Tomadas baixas: de 20 cm a 30 cm do piso acabado;
2. Tomadas medias: de 100 cm a 130 cm do piso acabado;
3. Tomadas altas: de 180 cm a 220 cm do piso acabado.

Tais alturas são os valores normalmente adotados, porém quando outras alturas foram adotadas, essas devem estar indicadas nos desenhos, sendo assim, aconselha-se resumir junto as legendas no projeto as alturas das tomadas.

O vídeo NBR 5410I realiza um tour (volta) por um apartamento mencionando a norma e verificando como é realizado na prática. Faz-se necessário pontuar que construtoras em geral obedecem à regulamentação e às especificações de normas técnicas.



Acesse os dois vídeos produzidos chamados **NBR 5410\_I- TUE e TUG** e **NBR 5410\_II Uso de Tomadas Específicas e Uso de Tomadas em Geral**. Com esses vídeos você irá confirmar a aplicação da norma em cômodos de um apartamento. Não deixe de assisti-los.

Não existe um número máximo de pontos de tomadas que você possa instalar, pois a NBR 5410 indica o mínimo a ser utilizado em projetos. Entretanto, cabe a quem projeta se atentar para as necessidades do cliente (CARVALHO JUNIOR, 2019).

Em halls de serviço, salas de manutenção e salas de equipamentos, tais como casas de máquinas, salas de bombas, barriletes e locais análogos, devem ser previstos no mínimo um ponto de tomada de uso geral. Aos circuitos terminais respectivos deve ser atribuída uma potência de no mínimo 1000 VA.

E em relação à potência, a NBR 5410 sinaliza que:

1. Em banheiros, cozinhas, copas e locais análogos, no mínimo 600 VA por ponto, até três pontos de tomada, e 100 VA por ponto de tomada, para os excedentes, considerando cada um dos ambientes separadamente;
2. Nos demais cômodos, no mínimo 100 VA por ponto de tomada.

**Exemplo:** considere que se deseja identificar a quantidade de tomadas necessárias para uma sala com dimensões 3 metros (Largura) x 4 metros (comprimento). Inicialmente é necessário identificar a área dessa sala, sendo assim, fazendo:

$$\text{Área} = \text{largura} \times \text{comprimento} = 3 \times 4 = 12 \text{ m}^2$$

Nesse caso, sabendo que a sala possui  $12\text{m}^2$  e considerando, de acordo com a norma, que em ambientes gerais com área maior que  $6\text{m}^2$  deve-se calcular o perímetro e dividi-lo por 5 para indicação de uma tomada a cada 5 m, tem-se que:

Aqui é considerado que a sala tem formato retangular perfeito.

$$\text{Perímetro} = 2 \times \text{largura} + 2 \times \text{comprimento} = 2 \times 3 + 2 \times 4 = 17\text{m}$$

Dividindo o valor obtido por 5, tem-se:

$$\frac{17}{5} = 3,4$$

Arredondando esse valor tem-se que devem ser instaladas 2 tomadas: uma a cada cinco metros. Porém, como ainda sobram 2 m, mais uma tomada deve ser instalada, totalizando assim 4 TUGs.

Sempre que possível, deve-se instalar uma quantidade maior de pontos de tomada de uso geral. Assim, evita-se a utilização de extensões e benjamins, reduzindo o desperdício de energia e evitando comprometer a segurança da instalação.

Figura 2 - Cabo de extensão



**Fonte:** Pixabay

As tomadas de uso específico são usadas para alimentar equipamentos que possuem corrente nominal superior a 10 A e condutor com no mínimo 4 mm<sup>2</sup>. Dessa forma, listamos alguns exemplos para facilitar a compreensão (CARVALHO JÚNIOR, 2019).

- Torneira elétrica.
- Chuveiro.

- Lavadora de louças.
- Air-fryer.
- Micro-ondas.
- Churrasqueira elétrica.
- Ar-condicionado.
- Forno elétrico.
- Motor de portão automático.
- Bomba de piscina.

Inicialmente, para a determinação da quantidade de TUEs é necessário conhecer a lista de aparelhos que demandam a tensão específica, sendo assim, tais tomadas só são instaladas no local adequado onde o aparelho irá ser posicionado, sendo de uso exclusivo desses.

A potência nominal da TUE deve ser a mesma especificada para alimentação do aparelho a ela associado (quando não identificada a potência do equipamento é necessário atribuir à tomada de corrente em uma potência igual à potência nominal do equipamento mais potente, por exemplo).

Além disso, deve-se identificar no quadro de distribuição o número do circuito e a qual equipamento ele se destina.

Em geral o projetista deve escolher o número, a localização e o tipo de tomadas em função do layout da casa e das necessidades do usuário. Sempre considerando que os pontos devem estar localizados no máximo a 1,50 m do aparelho (CARVALHO JÚNIOR, 2019).

Tabela 2 - Potências Médias dos Aparelhos Elétricos em Watts

| Aparelho           | Carga (W)   |
|--------------------|-------------|
| Aquecedor          | 700 a 1300  |
| Cafeteira          | 1000        |
| Micro-ondas        | 700 a 2000  |
| Lavadora de Pratos | 1200 a 1800 |
| Torneira Elétrica  | 2500 a 3200 |
| Forno Residencial  | 4500        |

Fonte: Elaborada pela autora com base nos valores de mercado (2021).

A norma 5410 não especifica os detalhes de como fazer a conexão direta, se usando conectores ou emenda simples. Fica evidente, entretanto, que não é permitido conectar chuveiro, torneira elétrica e aquecedores de água com plugues e tomadas.

No caso de instalações de edifícios comerciais ou industriais as regras para disposição de TUGs é diferenciada, observe:

Cargas de escritórios/comércio:

a. Área menor que 37 m<sup>2</sup>:

1. Uma tomada a cada 3 m ou fração de perímetro;

2. Uma tomada a cada 4 m<sup>2</sup> ou fração de área;

Nesse caso, é necessário adotar a especificação que resultar no maior valor.

b. Área maior que 37 m<sup>2</sup>:

1. 8 tomadas para os primeiros 37 m<sup>2</sup>;

2. 3 tomadas para cada 37 m<sup>2</sup> ou fração adicional;

3. 200 VA por tomada.

c. Cargas em ambiente industriais:



A quantidade de tomadas é variável de acordo com o tipo de setor, assim deve-se ter como base o cálculo luminotécnico de acordo com ABNT NBR ISSO/CIE 8995-1.

No caso, a menor potencia para TUGs é ambientes comerciais e residenciais é dado a seguir:

- Para cozinhas, lavanderias, banheiros e locais semelhantes deve-se associar, no mínimo, 600 W por tomada, até três tomadas, e mais 100 W para os excedentes. Nesse caso, consideram-se os ambientes de forma individual.
- Outros tipos de cômodos, deve-se atribuir pelo menos 100 W para as demais tomadas.
- Em instalações comerciais deve-se atribuir 200 W por tomada.
- Nos circuitos terminais que servem às TUGs em salas de manutenção e de equipamentos deve-se atribuir pelo menos 1000 W.

## Interruptores

Elementos como os interruptores são dispositivos de comando que atuam na interrupção da corrente elétrica nos circuitos.

Estes componentes demandam ser alocados adequadamente nos projetos, assim como as tomadas, sendo instalados de acordo com a colocação dos equipamentos, não podendo ocupar o mesmo espaço.

Os interruptores podem ser de uma, duas ou três seções e devem ser alocados próximos a regiões de entrada e saída de ambientes.

Os interruptores podem ser de três tipos: simples, paralelo e intermediário. A sua altura de instalação é variável entre 0,90 m a 1,1 m do piso.

Em ambientes muito grandes, com muitas luminárias, pode-se fazer uso de um quadro de distribuição concentrando o comando, mas em ambientes pequenos, como casas, deve-se indicar os interruptores junto à portas com distancia de 10 cm a 15 cm de distancia da guarnição.

A escolha do interruptor demanda conhecer a capacidade a qual o mesmo resiste à corrente.

### EXEMPLO

Um interruptor de 3 amperes deve ser selecionado até a carga a seguir em uma tensão de 110 V:

$$\text{Potência} = \text{Tensão} \times \text{Corrente} = 110 \times 3 = 330 \text{ watts}$$

Assim, um interruptor de 3 A pode interromper até 3 lâmpadas de 100 W.

## Dimensionamento da potência de iluminação

A iluminação compreende um outro fator fundamental de ser dimensionado junto aos interruptores e tomadas.

A iluminação deve contemplar diferentes aspectos, para ser adequadamente projetada, como: nível de iluminamento adequado, distribuição da luz no espaço. Cor da luz de acordo com a necessidade do ambiente, iluminação de emergência e de acesso, etc.

Mas, de uma forma geral, tem-se que a potência de iluminação e o número de pontos de luz são estabelecidos pela NBR5410/04. Nela estabelece-se que cada ambiente deve possuir pelo menos um ponto de luz no teto, controlado por um interruptor de parede. Nos banheiros, por exemplo, as arandelas devem ficar a 60 cm, no mínimo, do limite do boxe.

Figura 3 - Posição de tomadas e interruptores no banheiro



Fonte: Creative Commons

Em síntese, a potência adota para a iluminação é dada a partir de um projeto específico que relaciona o tamanho do compartimento, o tipo da luz, o modelo da luminária, a pintura das paredes do ambiente e o fator de manutenção. Porém, em geral, tem-se que a potência mínima de iluminação deve ser considerada em função da área de cada ambiente, sendo estabelecido que:

- Para áreas externas em residências não há critérios definidos na NBR 5410, portanto, os pontos de iluminação vão ser determinados de acordo com as necessidades do cliente.

- Em ambientes internos com área de até  $6 \text{ m}^2$ , o valor mínimo é de 100 VA.
- Para ambientes internos acima de  $6 \text{ m}^2$ , o valor mínimo de 100 VA é válido para os primeiros  $6 \text{ m}^2$ . A partir daí, são acrescentados 60 VA a cada  $4 \text{ m}^2$  inteiros considerados.

**Exemplo:** neste exemplo, deseja-se identificar o tipo de iluminação em um certo ambiente, o qual consiste em uma sala com dimensões 3,0 m (Largura) x 3,0 m (comprimento). Como verificado anteriormente, tem-se ambientes internos com área de até  $6 \text{ m}^2$ , o valor mínimo é de 100 VA, já ambientes internos acima de  $6 \text{ m}^2$ , o valor mínimo de 100 VA é válido para os primeiros  $6 \text{ m}^2$ . Calculando, nesse caso, tem-se que a Área é:

$$A = 3 \times 3 = 9 \text{ m}^2$$

Esse valor é maior do que os  $6 \text{ m}^2$  indicados na norma, no entanto a área que sobra não chega a  $4 \text{ m}^2$ , então não há necessidade de acrescentar mais 60 VA, apenas os 100 VA, já atendem ao valor mínimo estabelecido pela norma.

**Exemplo:** considere, agora, que um escritório tem dimensões iguais de 3,5 x 3,5 m, sendo assim sua área é de  $12,25 \text{ m}^2$ . Tem-se então: para os primeiros  $6 \text{ m}^2$ , a potência mínima de 100VA. Fora esses  $6 \text{ m}^2$ , a área que sobra é de:  $12,25 - 6,00 = 6,25 \text{ m}^2$ . Como esse valor é maior do que  $4 \text{ m}^2$ , então, tem-se mais 60 VA. Como sobram  $2,25 \text{ m}^2$  que não atingem  $4 \text{ m}^2$ , esses não precisam ser quantificados =  $100 + 60 = 160 \text{ VA}$ .

Uma vez determinadas as cargas a serem alimentadas em uma instalação elétrica, deve-se planejar a distribuição destas cargas pelos diversos circuitos.

A NBR 5410 define que para os pontos de iluminação e tomadas, a instalação deve ser dividida em tantos circuitos quantos forem necessários, devendo cada circuito ser concebido de forma a poder ser seccionado sem risco de realimentação inadvertida através de outro circuito.

O vídeo NBR 5410\_II faz essa verificação na planta de um apartamento e confronta com o normalizado no circuito do banheiro. É interessante e produtivo realizar essa verificação nas residências e edificações e comprovar a prática, não esquecendo que existem muitas construções que são feitas fora do especificado.



Acesse o vídeo produzido chamado **NBR 5410\_II-TUE e TUG** e confirme a aplicação da norma em cômodos de um apartamento.

Figura 4 - Posição interruptores e pontos de luz



Fonte: Pexels

Os circuitos terminais devem ser individualizados pela função dos equipamentos de utilização que alimentam. Em particular, devem ser previstos circuitos terminais distintos para pontos de iluminação e para pontos de tomada. Juntas, estas duas prescrições obrigam a separação de iluminação e tomadas nas instalações em geral (CARVALHO JÚNIOR, 2019).

Figura 5 - Disjuntores



Fonte: Pixabay

Em habitações comuns, a norma admite que pontos de iluminação e tomadas possam ser alimentados por circuito comum, desde que respeitem algumas condições:

- a. A corrente de projeto do circuito comum (iluminação + tomadas) não deve ser superior a 16 A.

- b. Os pontos de iluminação não devem ser alimentados, em sua totalidade, por um só circuito, caso esse circuito seja comum (iluminação + tomadas).
- c. Os pontos de tomadas, excluindo os pontos de tomada de cozinhas, copas, copas-cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais análogos devem ser atendidos por circuitos exclusivamente destinados à alimentação de tomadas desses locais, não podem ser alimentados, em sua totalidade, por um só circuito, caso esse circuito seja comum (iluminação + tomadas).

Não se pode deixar de dizer que a regra geral para a divisão de circuitos é sempre a separação das cargas de iluminação e tomadas, ficando a exceção com alguns casos na área residencial. E mesmo nessa área, a junção de iluminação e tomadas no mesmo circuito é opcional.

Podemos salientar que nos casos em que a iluminação e as tomadas são separadas, um circuito de iluminação deve ter seção mínima de  $1,5 \text{ mm}^2$  e um circuito de tomada deve ter seção mínima de  $2,5 \text{ mm}^2$ , e quando somadas estas cargas no mesmo circuito, este deve ter seção mínima de  $2,5 \text{ mm}^2$ .

Para finalizar as prescrições de divisões de circuitos em locais de habitação, temos:

- a. Todo ponto de utilização previsto para alimentar, de modo exclusivo ou virtualmente dedicado, equipamento com corrente nominal superior a 10 A deve constituir um circuito independente.
- b. Os pontos de tomada de cozinhas, copas, copas-cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais análogos devem ser atendidos por circuitos exclusivamente destinados à alimentação de tomadas desses locais.



E então? Gostou do conteúdo? Agora, vamos revisar o conteúdo para fixar os pontos mais relevantes. Você aprendeu que tomadas, interruptores e quadros de distribuição obedecem a uma Norma para instalação, e aqui aplicamos a NBR 5410 que trata das aplicações em baixa tensão. As tomadas apresentam duas variações, sendo Tomadas de uso geral (TUG) e Tomadas de Uso Específico (TUE). As tomadas de uso específico (TUE) são destinados a alimentação de equipamentos como chuveiro, torneira elétrica, já as tomadas de uso geral (TUG) são tomadas que alimentam aparelhos portáteis. O número de pontos de tomada por cômodo assim como o método para defini-los também é especificado. Notem que a norma é bastante abrangente e que direciona as decisões do projeto para garantir segurança do usuário e para quem trabalha na instalação. A NBR 5410 estabelece também as potências de iluminação que deverão ser instaladas, diferenciando cômodos e a aplicação. Ela também acrescenta que para os pontos de iluminação e tomadas, a instalação deve ser dividida em tantos circuitos quantos necessários, devendo cada circuito ser concebido de forma a poder ser seccionado sem risco de realimentação inadvertida através de outro circuito. Continue consultando e estudando a NBR 5410, ela será muito utilizada no nosso conteúdo. Também não deixe de praticar!



# Dimensionamento dos eletrodutos e a passagem do cabeamento



O objetivo deste capítulo é aplicar as técnicas de passagem de cabos em eletrodutos, identificando a capacidade e os padrões desses cabos de acordo com os requisitos de potência e corrente do projeto elétrico. E então? O que acham? Vamos para mais uma unidade?

## Eletrodutos

Após se estabelecer a quantidade de circuitos elétricos em que um projeto elétrico é dividido e após a definição das suas respectivas proteções deve-se realizar a ligação desses circuitos por meio dos eletrodutos.

Eletrodutos nada mais são que tubos onde fios e cabos são inseridos ao longo da instalação. São uma espécie de proteção da fiação, que são padronizados e desenvolvidos especificamente para esse tipo de aplicação, sendo confeccionados com material que não propaga chamas, por exemplo.

Os eletrodutos são normalizados pela ABNT NBR 5410:2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão no que tange ao uso e se atentar à segurança da instalação.

A função dos eletrodutos é servir de passagem e proteger os condutores elétricos em termos de incêndios, corrosão, ações mecânicas e outros, sendo assim, os eletrodutos precisam suportar esforços mecânicos, químicos, elétricos e térmicos.

Nas instalações elétricas abrangidas pela NBR 5410 só são admitidos eletrodutos não propagantes de chama. Já para a

instalação embutida são admitidos os eletrodutos que suportem os esforços de deformação característicos da técnica construtiva utilizada.

Os eletrodutos disponíveis no mercado para instalações de baixa tensão, atualmente, são: rígidos, flexíveis corrugados e flexíveis planos, sendo o corrugado 3/4 o mais utilizado nas instalações elétricas, seja em PVC ou outro material (CARVALHO JÚNIOR, 2019).

No geral, a aplicação dos eletrodutos pode se dar por meio do seu embutimento em paredes, pisos ou tetos, mas existem ambiente, especialmente industrias e comércios, onde eles ficam expostos ao ambiente para facilitar a sua manutenção, em qualquer situação, os eletrodutos devem suportar as solicitações mecânicas, químicas, elétricas e térmicas a que forem submetidos nas condições da instalação. Nos eletrodutos só devem ser instalados condutores isolados, cabos unipolares ou cabos multipolares.



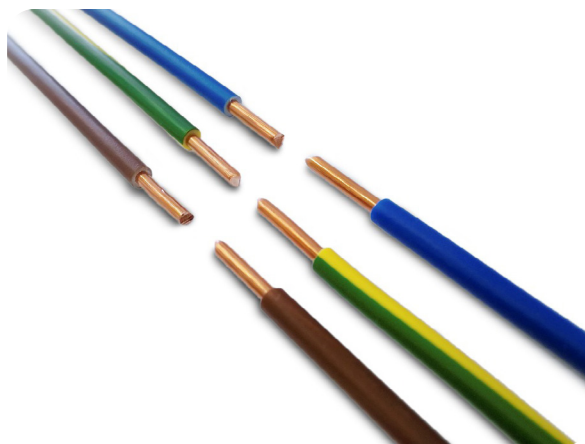
Pela NBR 5471 temos:

**Cabo isolado** - Cabo constituído de uma ou mais veias e, se existentes, o envoltório individual de cada veia, o envoltório do conjunto das veias e os envoltórios de proteção do cabo, podendo ter também um ou mais condutores não isolados.

**Cabo unipolar** - Cabo constituído por um único condutor isolado e dotado no mínimo de cobertura.

**Cabo multipolar** - Cabo constituído por dois ou mais condutores isolados e dotado no mínimo de cobertura.

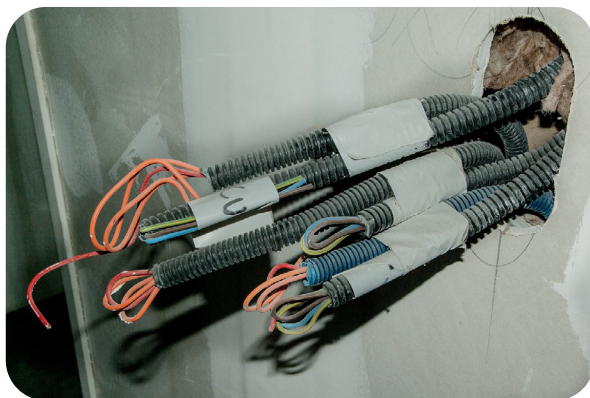
Figura 6 - Condutor e isolamento



Fonte: Pixabay

A passagem da corrente elétrica pelos condutores elétricos gera uma quantidade de calor, que é um fenômeno chamado efeito Joule. Esse efeito, apesar de não poder ser evitado, pode ser minimizado através da escolha correta do tipo e secção transversal do condutor, além de fabricar os condutores com materiais, entre os quais os mais utilizados são o cobre e o alumínio.

Figura 7 - Eletrodutos e fiação



Fonte: Pixabay

Os materiais citados apresentam vantagens e desvantagens em sua utilização, o mais utilizado nas instalações residenciais, comerciais e industriais é o cobre, e o condutor de alumínio é mais empregado em linhas de transmissão por ser mais leve, gerando maior economia estrutural (CARVALHO JÚNIOR, 2019).

As dimensões internas dos eletrodutos e de suas conexões devem permitir que, após montagem da linha, os condutores possam ser instalados e retirados com facilidade.

Para ser planejado o caminho dos eletrodutos deve-se considerar algumas orientações, a saber:

- Fazer, inicialmente, a locação do quadro de distribuição em ambiente de fácil acesso e próximo do medidor;
- Iniciar a instalação do eletroduto a partir do quadro de distribuição, minimizando ao máximo as distâncias entre os pontos de ligação;
- Identificar, por meio de símbolos gráficos, o caminho do eletroduto na planta;
- Identificar sua legenda;
- Caminhar com o eletroduto com base no cômodo, fazendo a interligação dos pontos de luz;
- Ligar os interruptores e tomadas ao ponto de luz de cada cômodo.

Para tal a norma NBR 5410 estabelece que:

- a. A taxa de ocupação do eletroduto, dada pelo quociente entre a soma das áreas das seções transversais dos condutores previstos, calculadas com base no diâmetro externo,

$$S_{cond} = \frac{(N_{cf} \times \pi \times D_{cf}^2)}{4} + \frac{(N_{cn} \times \pi \times D_{cn}^2)}{4} + \frac{(N_{cp} \times \pi \times D_{cp}^2)}{4}$$

Onde  $S_{cond}$  é a seção ocupada pelos condutores, em  $\text{mm}^2$ ;  $N_{cf}$  é o número de condutores fase;  $N_{cn}$  é o número de condutores neutro;  $N_{cp}$  é o número de condutores de proteção;  $D_{cf}$  é o diâmetro externo dos condutores fase;  $D_{cn}$  é o diâmetro externo dos condutores de neutro e  $D_{cp}$  é o diâmetro externo dos condutores de proteção.

b. e a área útil da seção transversal do eletroduto, não deve ser superior a:

- 53% no caso de um condutor.
  - 31% no caso de dois condutores.
  - 40% no caso de três ou mais condutores.
- c. Os trechos contínuos de tubulação, sem interposição de caixas ou equipamentos, não devem exceder 15 m de comprimento para linhas internas às edificações e 30 m para as linhas em áreas externas às edificações, se os trechos forem retilíneos. Para tanto, se os trechos incluírem curvas, o limite de 15 m e o de 30 m devem ser reduzidos em 3 m para cada curva de 90°.

Em cada trecho de tubulação delimitado, há possibilidade de serem instaladas no máximo três curvas de 90° ou seu equivalente até no máximo 270°, e orienta-se que em nenhuma hipótese devem ser instaladas curvas com deflexão superior a 90°.

No processo de dobramento do eletroduto deve-se assegurar que não ocorra redução das dimensões internas do eletroduto, visto que comprometeria tanto o processo de passagem dos condutores, quanto o acondicionamento adequado dos mesmos.

Durante a instalação dos eletrodutos empregam-se caixas de passagem em três situações estabelecidas pela norma NBR 5410:

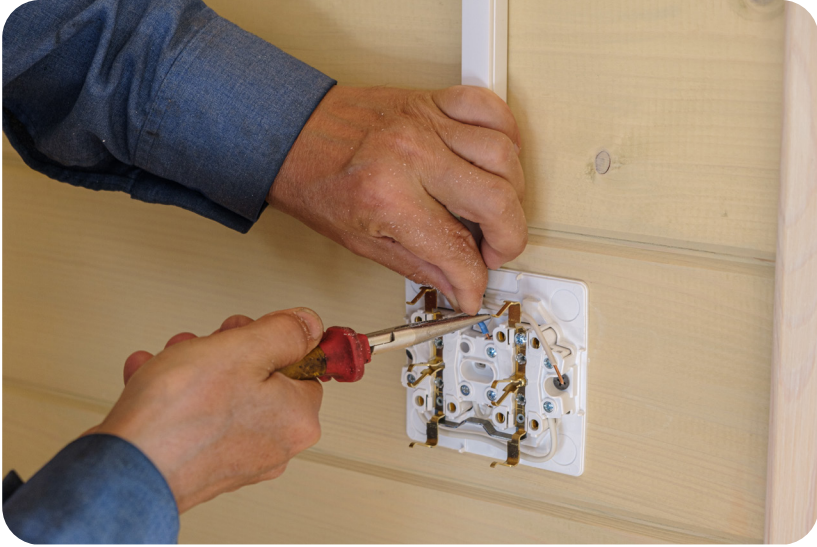
- a. Em todos os pontos da tubulação onde houver entrada ou saída de condutores, exceto nos pontos de transição de uma linha aberta para a linha em eletrodutos, os quais, nestes casos, devem ser rematados com buchas.
- b. Em todos os pontos de emenda ou de derivação de condutores.
- c. Sempre que for necessário segmentar a tubulação para atendimento do disposto em os trechos contínuos de tubulação, sem interposição de caixas ou equipamentos, não devem exceder 15 m de comprimento para linhas internas às edificações e 30 m para as linhas em áreas externas às edificações.

Deve-se implementar o cálculo do diâmetro do eletroduto a ser adotado, nesse caso deve ser considerada a bitola e a quantidade de fios que o mesmo abrigará. O seu tamanho nominal é dado pelo diâmetro externo do eletroduto em mm, de acordo com a norma.

É importante lembrar que deve-se evitar o excesso de fios em um mesmo duto para não haver superaquecimento ou curto-circuito.

Admite-se a ausência de tampa em caixas de derivação ou de passagem instalada em forros ou pisos falsos, desde que essas caixas efetivamente só se tornem acessíveis com a remoção das placas do forro ou do piso falso e que se destinem exclusivamente a emenda e/ou derivação de condutores, sem acomodar nenhum dispositivo ou equipamento.

Figura 8 - Instalação de tomadas e eletrodutos



Fonte: Pixabay

A localização das caixas deve ser pensada de forma a garantir sua acessibilidade, devem também estar providas tampas ou, caso alojem interruptores, tomadas de correntes e congêneres fechadas com os espelhos que completam a instalação desses dispositivos.



Os Eletrodutos e Condutes são feitos em materiais isolantes e resistentes, como alumínio e PVC, a fim de garantir maior segurança nas instalações elétricas. São através dos eletrodutos que os fios são passados, e os condutes são os responsáveis por seus pontos finais, a tomada é um exemplo de condute.

Figura 9 - Eletrodutos metálicos



Fonte: Pexels

A NBR 5410 deixa bem claro que caso seja necessária a utilização de eletrodutos, estes devem ser normatizados, existem diversas NBR's específicas para cada tipo de eletroduto, tanto para eletrodutos de embutir, quanto para eletrodutos de sobrepor. Existem basicamente três normas importantes sobre os eletrodutos:

- NBR 15465 Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão – Requisitos de desempenho.
- NBR 5597 Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca NPT — Requisitos.
- NBR 5598 Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca BSP — Requisitos.



Figura10 - Fiação passando pelos eletrodutos



Fonte: Pexels

Não é admissível que haja emendas nos condutores que passam no interior dos eletrodutos, sendo somente aceitáveis as derivações no interior das caixas.

Figura 11 - Eletricista fixando espelhos na tomada



Fonte: Pixabay

Durante a montagem das linhas de eletrodutos em concreto armado, deve-se evitar o amassamento e deformação durante a concretagem. Nesse mesmo processo, fecha-se a boca dos eletrodutos para impedir a entrada de argamassa que possam obstruir ou dificultar a passagem da fiação.

O processo de passagem da fiação pelos eletrodutos só deverá ser iniciado depois de concluída a montagem de todo o percurso do eletroduto, dessa forma não haverá condições de danificá-lo e a linha for submetida a uma limpeza completa.

Para facilitar a colocação dos condutores, podem ser utilizadas guias de puxamento e/ou talco, parafina ou outros lubrificantes que não prejudiquem a isolação dos condutores.



Para facilitar a compreensão do conteúdo, recomendamos o vídeo *Como passar cabos elétricos usando sonda*, Disponível a seguir . O vídeo demonstra a passagem de condutores pelos eletrodutos sem que haja prejuízo no processo ou avarias aos condutores e eletrodutos.



## Dimensionamento de eletroduto com a ajuda de uma tabela

Existem no mercado tabelas que são disponibilizadas com o intuito de facilitar o dimensionamento do eletroduto, elas estabelecem a partir do número de condutores a seção do maior condutor de cada trecho e, assim fornece o tamanho nominal do eletroduto.

É importante mencionar que se devem consultar os dados e informações do eletroduto no site do fabricante para que seja realizado um dimensionamento adequado.

A tabela 1, retirada da NBR 5410, simplifica o dimensionamento, mas não é absoluta, entretanto se mostra mais simples e facilitada dada a interpretação. A tabela leva em consideração dois critérios, a quantidade de cabos em um eletroduto e a seção destes condutores.

Esta tabela já leva em consideração uma taxa adequada de ocupação para o eletroduto, e esta taxa é importante para garantir a temperatura adequada dentro do eletroduto bem como a facilidade de passagem de cabos e manutenção futura destes circuitos dentro do eletroduto.

É importante o uso da tabela 2 para conversão, pois a grande maioria dos eletrodutos é dimensionada em milímetro e em seguida devem ser encontradas sua equivalência em polegadas, pois é nesta unidade de medida que os fabricantes disponibilizam os eletrodutos.

Tabela 1 - Dimensionamento do eletroduto

| Secção Nominal (mm <sup>2</sup> ) | Número de condutores do eletroduto |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------|------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                   | 2                                  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|                                   | Tamanho nominal do eletroduto      |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1,5                               | 16                                 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| 2,5                               | 16                                 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 4                                 | 16                                 | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 6                                 | 16                                 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 |
| 10                                | 20                                 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 16                                | 20                                 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 25                                | 25                                 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| 35                                | 25                                 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| 50                                | 32                                 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 75 |
| 70                                | 40                                 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 |
| 95                                | 40                                 | 50 | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 |
| 120                               | 50                                 | 50 | 60 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 |    |
| 150                               | 50                                 | 60 | 75 | 75 | 85 | 85 |    |    |    |
| 185                               | 50                                 | 75 | 75 | 85 | 85 |    |    |    |    |
| 240                               | 60                                 | 75 | 85 |    |    |    |    |    |    |

Fonte: NBR 5410 (2004).

Tabela 2 - Conversão das dimensões de mm para pol

| Tamanho Nominal |     |     |     |    |     |       |    |       |    |
|-----------------|-----|-----|-----|----|-----|-------|----|-------|----|
| mm              | 16  | 20  | 25  | 32 | 40  | 50    | 60 | 75    | 85 |
| pol             | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1  | 1 ¼ | 1 1/2 | 2  | 2 1/2 | 3  |

Fonte: NBR 5410 (2004).



A norma NBR 5410 veta o uso de produtos, como eletrodutos, que não sejam expressamente apresentados e comercializados como tal. Esta proibição inclui, por exemplo, produtos caracterizados por seus fabricantes como “mangueiras”. Nas instalações elétricas abrangidas por esta Norma só são admitidos eletrodutos não propagantes de chama.



E aí? Se encantando com a aplicação da NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão? O que a norma também estabelece são os eletrodutos, eles têm a função de proteger os condutores elétricos de qualquer condição que possa causar seu rompimento, ou danos à integridade do isolante. Os mais utilizados para instalações de baixa tensão, atualmente, são: os rígidos, os flexíveis corrugados e os flexíveis planos, sendo o mais utilizado eletroduto corrugado 3/4 é o mais utilizado nas instalações elétricas, seja em PVC ou outro material. E um ponto importante é o dimensionamento desses eletrodutos pelos profissionais em projetos, principalmente para garantir o sucesso do projeto. Deve-se atentar as formas de dimensionamento desses eletrodutos e principalmente a sua ocupação, para tanto consultem sempre as orientações dos fabricantes e normas orientadas para tal fim. E no que tange as “substituições”, fica terminantemente proibido pela NBR 5410 o uso de materiais que não sejam definidos como eletrodutos, fixando que em situações abrangidas por essa norma sejam utilizadas somente eletrodutos não propagantes de chama.

# Quadros de distribuição elétrica predial



Ao término deste capítulo você terá compreendido o funcionamento dos quadros de distribuição, identificando os padrões e capacidades dos disjuntores elétricos e as conexões entre esses componentes e os cabos de entrada e de saída. Curiosos? E então? Motivados para desenvolver mais algumas competências? Então vamos lá. Avante!

## O quadro de distribuição

Os quadros de distribuição de circuitos são os pontos em que se reúne toda a distribuição da instalação elétrica e é o local onde se põe, também, os componentes de controle e de proteção dos circuitos, sendo assim, chaves com fusíveis disjuntores termomagnéticos (DTM) ou diferenciais residuais (DR), são ali encontrados. Os fios que advém do medidor são recebidos no quadro de distribuição, e dele partem depois da proteção os circuitos alimentadores da iluminação, tomadas, interruptores, etc.

Os quadros de distribuição são comumente chamados de quadros de luz (QL). A partir dele saem os disjuntores gerais e de circuitos terminais, barramentos de interligação de fases, neutro e terra. Eles são formados por quadros que são colocados na parede de forma embutida ou sobreposta.

É importante diferenciar que quadro de força, de acordo com a IEC NBR 60050, é o equipamento elétrico destinado a receber energia elétrica através de uma ou mais alimentações, e distribuí-la a um ou mais circuitos. Podendo também

desempenhar funções de proteção seccionamento, controle e ou medição. Já ponto na outra linha no quadro de distribuição pode ser entendido como um coração de uma instalação elétrica, já que esse distribui a energia elétrica por toda a edificação e acomoda os dispositivos de diversos circuitos elétricos quantidade de circuitos

Antes da especificação técnica propriamente dita de um quadro de distribuição é preciso dimensioná-lo começando pela quantidade de circuitos que ele deverá acomodar e obtendo-se, com essa informação, uma primeira ideia de dimensões e do tipo de quadro.

A NBR 5410 trata da divisão da instalação dos circuitos, essa norma estabelece sobre a divisão de instalações, mais especificamente, que devem ser previstos circuitos terminais distintos para iluminação e tomadas de corrente, ou seja, não se deve misturar em um mesmo circuito iluminação e tomada. Portanto, por mais simples que seja o projeto já teríamos no mínimo dois circuitos, um para iluminação e outro para tomada.

No que diz respeito à utilização da potência das tomadas, deve-se diferenciar TUE e TUG; principalmente nas TUE, como as de chuveiro, torneira elétrica, máquina de lavar já citadas em capítulos anteriores etc. A separação dos circuitos de TUE e TUG são consideradas no dimensionamento do quadro de força (CARVALHO JÚNIOR, 2019).

Evidentemente como teremos não apenas um, mas mais de dois circuitos de tomadas e por razões muito sólidas, faz-se necessário compreender a NBR 5410 pela sua aplicação prática e pela consideração que faz ao uso de condutores de grande seção nominal (que devem ser evitados) em circuitos de tomadas de uso geral e a obrigação de proporcionar um mínimo de conforto ao usuário durante certa flexibilidade para a instalação.

Figura 12 - Quadro de distribuição



Fonte: Creative Commons

## Componentes do Quadro de Distribuição

Como se sabe, o quadro de distribuição ou quadro de luz ou, ainda, quadro geral de força e luz é o centro de distribuição da instalação elétrica, é ele que recebe os condutores que vêm do medidor, contém os dispositivos de proteção (disjuntores) e distribui os circuitos terminais que farão a alimentação de toda a instalação.

O quadro é basicamente composto de um dispositivo de proteção Diferencial Residual contra choques elétricos e deve ser instalado em lugar de fácil acesso, com proteção adequada às



influências externas e o mais próximo possível do centro de cargas da residência (local onde ocorre maior concentração de cargas de potências elevadas: cozinha, área de serviço, banheiro etc.).

Figura 13 - Separação de circuitos no quadro de distribuição



Fonte: Creative Commons

O quadro deve possuir identificação dos circuitos, com a intenção de garantir a rapidez e a segurança em casos de manutenção, além de possuir uma reserva para ampliações futuras, compatível com a quantidade e tipo de circuitos previstos inicialmente.

A identificação deve ser compatível com a seguinte orientação:

- Placas de equipamentos e dispositivos pertencentes ao conjunto não podem ser retiradas;
- Na parte interna do conjunto, deve se estabelecer a clareza e a precisão na correspondência adequada dos componentes e do respectivo circuito;

- Deve haver legibilidade na identificação de cada componente, além disso, deve ser executada de maneira durável e seu posicionamento deve eliminar qualquer risco de erro ou trocas. No mais, deve ser correspondente ao expresso no diagrama e memoriais do projeto.

Os dispositivos de segurança para a proteção dos circuitos da residência protegem contra choques, sobreaquecimento ou surtos de corrente e tensão; e assim garantem que a instalação elétrica se encontra dentro das diretrizes da NBR5410.

De acordo com a NBR5410/04, esta previsão de reserva deverá obedecer aos seguintes critérios:

Tabela 3 - Circuitos reservas e circuitos previstos

| Número de circuitos na previsão original | Círculo Reserva (mínimo) |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Até 6                                    | 2                        |
| 7 a 12                                   | 3                        |
| 13 a 30                                  | 4                        |
| Acima de 30                              | Mínimo de 15%            |

Fonte: NBR 5410 (2004).

Ou seja, quadros de distribuição que têm até seis circuitos precisam ter a previsão de pelo menos dois circuitos reservas, já quadros de sete a doze circuito precisam ter a previsão de pelo menos três circuitos reservas, por sua vez, os quadros de treze a quatro precisam ter a previsão de pelo menos quatro circuitos reservas e, por fim, quadros com mais de trinta circuitos precisam ter a previsão de pelo menos 15% circuitos reservas.

A norma NBR 6808 deve ser seguida para o adequado dimensionamento e especificação do quadro de distribuição.

# Dispositivos de proteção

Os dispositivos de proteção dos circuitos elétricos residenciais são os disjuntores termomagnéticos e os dispositivos diferenciais residuais. Eles oferecem proteção aos circuitos, desligando-se automaticamente quando ocorre curto-circuito, sobretensão, sobrecorrente, fuga de corrente para a terra, ou choque.

Identificando o que corresponde a cada um desses efeitos, tem-se que:

- Sobrecorrente – se num circuito elétrico, for ligada uma carga (potência) acima do limite para o qual o circuito foi dimensionado, criar-se-á uma sobrecarga. Haverá, portanto, uma corrente elétrica de maior valor circulando (sobrecorrente). Esta sobrecorrente poderá danificar fiações, interruptores e tomadas. Uma sobrecorrente é gerada, por uma sobrecarga.
- Sobretensão – é tensão proveniente de descargas atmosféricas e de valor muito acima daquele disponibilizado nas redes públicas de energia; ou proveniente da própria rede elétrica pública por avaria nos transformadores.
- Curto-circuito – é um caminho intencional ou acidental mais curto que uma corrente elétrica “encontra” para circular, mas que pode ser danoso para as pessoas ou equipamentos.
- Choque – passagem da corrente elétrica pelo corpo humano. Os perigos causados por um choque, que podem ir de pequenos sustos até à morte, passando por graves queimaduras, são de grande incidência, devendo ser grande também o empenho em os evitar.

Sendo assim, tem-se que corrente, tensão e tempo são os parâmetros que regem os dispositivos de proteção e de manobra, tendo como base o fato de que esses dispositivos precisam direcionar o sistema para condições de trabalho em intervalos normais, ou seja, em que o valor de corrente nominal seja dado por tempo indefinido sem sofrer alterações, nem aumentando nem diminuindo, e sem causar aumento de temperatura nas partes dos componentes.

Assim sendo, os dispositivos de proteção precisam trabalhar sendo ajustados em uma faixa de corrente de trabalho adequada em um tempo especificado.

No caso da tensão nominal, tem-se que esta é a tensão em que o dispositivo foi dimensionado e para as quais se estabelecem valores de interrupção e nominais.

## Disjuntor

O disjuntores, com base na ABNT 5410, são componentes que atuam na promoção da proteção dos condutores e funcionam como chave de manobra, possibilitando a abertura ou interrupção do circuito elétrico, possibilitando que se isole o circuito de forma parcial sempre que necessário.

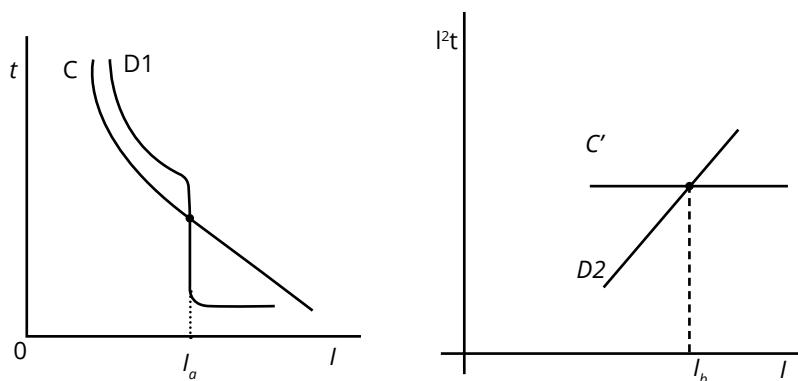
Duas condições devem ser atendidas pelos disjuntores:

$$I_a \leq I_{kmin}$$

$$I_b \geq I_k$$

Onde  $I_a$  é a corrente de intersecção das curvas C e  $D_1$ ;  $I_{kmin}$  é o curto circuito mínimo presumido;  $I_b$  é a corrente de intersecção das curvas C' e  $D_2$  e  $I_k$  é a corrente de curto-circuito máxima presumida no ponto de instalação do disjuntor.

Figura – Intersecção das curvas descritas abaixo.



Fonte: ABNT NBR 5410: 2004, p.129.

Nos gráficos retirados da ABNT tem-se a intersecção da curva de suportabilidade térmica do condutor com a curva de atuação do disjuntor e intersecção da curva da integral de joule suportável pelo condutor pela faixa da integral de joule que o disjuntor deixa passar.

## Disjuntores termomagnéticos (DTM)

Os DTMs, ou Disjuntores Termomagnéticos, são os dispositivos de baixa tensão mais comuns equipados com relés térmicos que atuam em presença de sobrecorrentes moderadas e relés magnéticos para sobrecorrentes elevadas. Agem, portanto, sob dois princípios de funcionamento, primeiro, relacionado à proteção térmica, agindo pelo princípio do bimetal (duas lâminas de metais distintos com coeficientes de dilatação diferentes). Se houver passagem de corrente elétrica, mesmo que ligeiramente acima da tolerância do disjuntor por um tempo significativo, as lâminas metálicas aquecem e curvam-se desligando o circuito em poucos minutos.

O segundo princípio é a atuação de uma grande sobrecorrente. Nesse caso, passa a agir uma bobina magnética que desliga instantaneamente o disjuntor devido ao elevado campo magnético trazido por esta elevada corrente.

Figura 14 - Disjuntor



Fonte: Pixabay

Os disjuntores são padronizados por suas correntes nominais. No mercado encontram-se disjuntores (DTM) de diversos fabricantes cujas correntes nominais ( $I_n$ ) estão grafadas na alavanca de operação liga-desliga do disjuntor.

Eles se diferenciam por meio de sua faixa de atuação (B, C ou D) em função da curva que caracteriza o seu desarme. A diferença básica entre eles está no tempo de atuação do disparador magnético devido a curto-circuito.

- B: A curva de ruptura B para um disjuntor estipula que seja de 3 e 5 vezes a corrente nominal ( $I_n$ ), um disjuntor de 10A nesta curva deve operar quando sua

corrente atingir entre 30A a 50A. É destinado à proteção dos condutores que alimentam cargas de natureza resistiva como chuveiros, aquecedores e lâmpadas incandescentes (residencial), onde a demanda de corrente de partida do equipamento é baixa.

Figura 15 - Lâmpada incandescente



Fonte: Pixabay

- C: o disparador magnético atua entre 5 e 10  $I_n$ , ou seja, um disjuntor de 10A nesta curva deve operar quando sua corrente atingir entre 50A a 100A. Os disjuntores de curva C são usados onde se espera um curto circuito de intensidade média e onde a demanda de corrente para partida de equipamentos é mediana, alimentam cargas de natureza indutiva como lâmpadas fluorescentes, motores, eletrobombas e compressores (residencial e outros).

- D: o disparador magnético atua entre 10 e 50 In, um disjuntor de 10A nesta curva deve operar quando sua corrente atingir entre 100A a 200A. É destinado à proteção de condutores que alimentam cargas de natureza fortemente indutivas, como transformadores e demais cargas com elevada corrente de partida (acima de 10 In) (industrial).

Os disjuntores de curva D são usados onde se espera um curto circuito de intensidade alta e onde a corrente de partida é muito acentuada, sendo muito utilizados em grandes motores e grandes transformadores.



Não existem disjuntores de curva A, o motivo é para que o A da curva não seja confundido com o A de ampere, unidade de corrente elétrica.

## Interruptor Diferencial Residual (IDR)

Todas as instalações elétricas proporcionam riscos de choques elétricos aos usuários, assim como eventuais fugas de corrente que podem aumentar o consumo de energia elétrica, com o objetivo de evitar esses problemas e aumentar a segurança da instalação elétrica, usa-se o IDR ou Interruptor Diferencial Residual, um dispositivo capaz de detectar e evitar fugas de corrente em uma instalação elétrica.

A indicação é que além do DTM haja também um IDR para cada circuito elétrico do quadro de força. No entanto, o custo desse dispositivo é consideravelmente alto, assim, usar vários deles encarece bastante o projeto.

A norma NBR 5410 também indica a proteção contra choque, utilizando para este fim, o uso de um interruptor



diferencial residual, capaz de detectar fugas de correntes (também chamadas de faltas), ou seja, diferenças entre a corrente que entra e a corrente que sai do dispositivo. Dessa forma, a fuga de corrente pode ser de 30mA para IDRs residenciais ou comerciais e até 100mA para interruptores industriais.

É um dispositivo indicado, principalmente, para a proteção de pessoas contra choques elétricos e tem sua utilização obrigatória em áreas úmidas, aumentando a segurança das instalações elétricas.

O Dispositivo DR é facilmente instalado diretamente no quadro de distribuição de energia elétrica e seus benefícios são tão importantes que a Norma Brasileira da ABNT - NBR 5410 "Instalações elétricas de baixa tensão", no item 5.1.3.2.2, verifica-se a solicitação da utilização em circuitos com tomadas de uso específico para chuveiros ou banheiras, de áreas perigosas tais como: cozinhas, banheiros e áreas externas de residências, prédios públicos, supermercados, shoppings, hotéis e outras instalações públicas e privadas.

Não é recomendado o uso de um único IDR para toda instalação elétrica, sendo que o mais indicado é utilizar um IDR para cada circuito da instalação que necessitar o seu uso.

## **Dispositivo de proteção contra surtos (DPS)**

Os dispositivos de proteção contra surtos são regulamentados pela ABNT NBR 5410:2004 e 5419:2015. O item 6.3.5 prescreve tanto o uso quanto a localização do DPS.

Fixa-se que os objetivos do uso de um DPS são:

- Atendimento à legislação de segurança do trabalho – NR 10.
- Segurança do equipamento.
- Segurança da instalação.
- Segurança da informação.
- Segurança estrutural.
- Segurança pessoal.

O dispositivo de proteção contra surto conta com mais funções adicionais e deve também ser capaz de executá-las, sendo:

- Melhorar a operação e temporização dos dispositivos de proteção e funcionamento de relés.
- SPDA (sistema de proteção contra descargas atmosféricas) e ESD (descarga eletrostática).
- Aterrar a estrutura, bem como proporcionar equipotencialização; transportar altos valores de correntes de faltas.
- Controlar os potenciais de contato.
- Proporcionar proteção catódica.
- Ser referência de nível de sinal.

A NBR 5410, que tem como base a IEC 61643, define a classificação dos DPS de acordo com o nível de proteção estabelecido, fixando:

Classe I - protege contra sobretensões causadas por descargas atmosféricas diretas sobre a edificação ou nas proximidades, com alta capacidade de exposição aos surtos, com capacidade mínima de 12,5 quilo ampères (kA) de corrente

de impulso (limp). Esses DPS atuam com descargas diretas e são instalados na entrada da instalação.

Classe II - protege contra sobretensões de origem atmosférica transmitidas pela linha externa de alimentação (descargas indiretas), inclusive contra sobretensões de manobra. A capacidade mínima de exposição aos surtos deve ser de 5 quilo ampères (kA) de corrente nominal ( $I_n$ ). Essa classe é complementar à classe I e os DPS são instalados nos Quadros de Proteção Geral (complementam a classe I).

Classe III - destina-se à proteção de equipamentos eletroeletrônicos. É uma proteção fina (de ajuste) que reduz a tensão residual. Indica-se para a proteção de redes elétricas, de dados e sinais. Por isso, a instalação é próxima ao equipamento que se pretende proteger.



E aí? Achou interessante? Aqui, destacamos o funcionamento dos quadros de distribuição e sua constituição de acordo com as normas NBR 5410, enfatizando o papel das partes que o constituem como, disjuntores e equipamentos de segurança. A própria organização do quadro de distribuição merece um destaque a parte, visto que se deve pensar os circuitos que serão criados e os espaços reservas deixados dentro do próprio quadro. É interessante frisar que todos os equipamentos garantem a segurança para os usuários, antecipando a problemas relacionados a curtos e sobrecargas e com isso garantindo a integridade física das pessoas que terão contato com a instalação. Curiosos? O fato é que o projeto das instalações requer uma grande responsabilidade, uma vez que é muito mais do que simplesmente distribuir tomadas e pontos de iluminação. É necessária uma interpretação detalhada da norma e um grande senso crítico.

# Representação do cabeamento e pontos no projeto elétrico



Aqui temos por objetivo elaborar projetos elétricos considerando a distribuição dos pontos de tomadas, interruptores e quadros de distribuição. A aplicação dos conceitos, seja na elaboração ou na interpretação, é parte fundamental da profissão. Curiosos? E então? Motivados para desenvolver mais algumas competências? Então vamos lá. Avante!

## Linhas elétricas

Os componentes centrais de uma linha elétrica são compostos pelos condutores elétricos, ou seja, por todo componente que possibilita a passagem da corrente elétrica como fios e cabos elétricos.

Os fios e cabos são comumente instalados em instalações elétricas residenciais, prediais e industriais são confeccionados com cobre, material que possui alta condutividade elétrica.

É importante relacionar, ao longo da escolha e seleção dos cabos que irão compor a instalação, a flexibilidade dos cabos, tendo em vista que esse componente deve se adequar aos eletrodutos, possibilitando, assim, as curvas e diferentes ambientes de instalação.

No que tange a esse requisito tem-se que há uma categorização dos cabos quanto a flexibilidade:

- Classe 1:
  - relacionam-se fios, condutores sólidos;
  - os quais apresentam baixa flexibilidade.

- Classe 2, 3, 4, 5 e 6:
  - relacionam-se cabos, condutores formados por vários fios;
  - estes apresentam maior flexibilidade, quanto maior a classe, mais flexível.

Para identificar a seção nominal dos condutores utilizados em um projeto é necessário conhecer o valor da corrente dos circuitos. A partir de então é possível definir a forma de instalação dos condutores no projeto.

Por meio da representação descrita a seguir, tem-se que diferentes tipos de linhas elétricas podem ser construídas considerando-se a capacidade de condução elétrica.

Tipos de linhas:

A:

1. Condutores isolados por meio de eletrodutos de seção circular embutidos na parede com isolamento térmico;
2. Cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido em parede com isolamento térmico;

B:

1. Condutores isolados por meio de eletrodutos de seção circular sobre a parede com isolamento térmico;
2. Cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido sobre a parede com isolamento térmico;

C:

Cabo unipolar ou cabo multipolar sobre parede de madeira.

D:

Cabo multipolar em eletroduto enterrado no solo.

E:

Cabo multipolar ao ar livre.

F:

Cabos unipolares justapostos ao ar livre.

G:

Cabos unipolares espaçados ao ar livre (ABNT 5410, p.90-95, 2004).

Sabendo de tudo isso, em termos de projeto propriamente dito, vamos organizar as ações para os referidos dimensionamentos presentes no projeto. As etapas baseadas na prática dos projetos e cumprimento das normas são (CARVALHO JÚNIOR, 2019):

1. Estabelecer a quantidade de pontos de iluminação.
2. Dimensionar da potência de iluminação.
3. Estabelecer a quantidade de tomadas, de uso geral e específico.
4. Dimensionar da potência das tomadas de uso geral e específico.
5. Dividir a instalação em circuitos terminais.
6. Dimensionar os condutores.
7. Dimensionar os eletrodutos.
8. Dimensionar o quadro de distribuição de acordo com a quantidade de circuitos da instalação.

### Exemplo prático:

Imagine um projeto em que há quatro cômodos com seus pontos de iluminação e tomadas dimensionados. São eles:

- Sala com dimensões de 4,0 x 4,0.
- Copa/ Cozinha com dimensões de 4,8 x 3,2.
- Quarto com dimensões de 4,0 x 3,0.
- Banheiro.

Tem-se, inicialmente, a necessidade de se estabelecer tomadas TUG e TUE:

Como se sabe, o número de tomadas, tanto as TUE ou TUG, são especificadas pela NBR 5410. Agora vamos realizar a sistematização do conceito exposto. Construiu-se uma tabela com alguns dados pertinentes ao dimensionamento.

A NBR 5410/04 quantifica o número mínimo de tomadas de uso geral (TUG), e com essas condições estabeleceram o número mínimo de tomadas apontadas na coluna Número de tomadas. Sendo:

Tabela 4 - Síntese da NBR 5410

| Cômodo                                                   | Considerações sobre dimensionamento                                                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Para ambientes gerais com área maior que 6m <sup>2</sup> | calcula-se o perímetro, e divide-se o valor resultante por 5 (uma tomada a cada 5m) |
| Em copas, cozinhas ou combinação delas                   | deve-se ter uma tomada de uso geral a cada 3,5m de perímetro ou fração de perímetro |
| Nos banheiros                                            | uma tomada junto ao lavatório a uma distância de 60cm do limite do boxe             |

Fonte: NBR 5410 (2004).

Estabelecendo, agora, o dimensionando temos:

Tabela 4 - Dimensionamento de tomadas

| Cômodo   | Área (m <sup>2</sup> ) | Perímetro (m) | Nº de tomadas | Tomadas (VA) |                    | Carga na tomada (VA) |
|----------|------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|----------------------|
|          |                        |               |               | TUE          | TUG                |                      |
| SALA     | 16                     | 16            | >3            |              | 4 x 100            | 400                  |
| COPA     | 15,36                  | 16            | >4            |              | 3 x 600<br>2 x 100 | 2000                 |
| QUARTO   | 12                     | 14            | >2            |              | 4 x 100            | 400                  |
| BANHEIRO |                        |               | Pelo menos 1  | 1 x 5500     | 1 x 600            | 6100                 |

Fonte: Elaborada pela autora (2021).

Implementando o cálculo de cargas de iluminação por meio da consulta da NBR 5410 sobre pontos de iluminação temos:

- Em ambientes internos com área de até 6 m<sup>2</sup>, o valor mínimo é de 100VA;
- Para ambientes internos acima de 6m<sup>2</sup>, o valor mínimo de 100VA é válido para os primeiros 6m<sup>2</sup>. A partir daí, são acrescentados 60VA a cada 4m<sup>2</sup> inteiros considerados.



Figura 16 - Interruptores, pontos de luz e tomada



Fonte: Pexels

Tabela 5 - Dimensionamento de número de lâmpadas

| Cômodo   | Nº de Lâmpadas   | Carga nas Lâmpadas (VA) | NBR 5410 (mínimo) | Carga de Iluminação (VA) |
|----------|------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| SALA     | 2 x 36           | 111                     | 220               | 220                      |
| COPA     | 1 x 36           | 55                      | 160               | 160                      |
| QUARTO   | 3 x 36<br>1 x 18 | 194                     | 220               | 220                      |
| BANHEIRO | 1 x 36<br>1 x 18 | 83                      | 100               | 100                      |

Fonte: Elaborada pela autora (2021).

De posse das informações referentes às potências de iluminação e tomadas, calculados a carga total geral, nada mais é que a soma das cargas de iluminação e tomadas.

Tabela 5 - Dimensionamento de Carga Total

| Cômodo   | Área<br>(m <sup>2</sup> ) | Perímetro<br>(m) | Nº de<br>tomadas | Tomadas (VA) |                    | Carga<br>na<br>tomada<br>(VA) | Carga de<br>Iluminação | Total<br>Geral<br>(VA) |
|----------|---------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                           |                  |                  | TUE          | TUG                |                               |                        |                        |
| SALA     | 16                        | 16               | >3               |              | 4 x 100            | 400                           | 220                    | 600                    |
| COPA     | 15,36                     | 16               | >4               |              | 3 x 600<br>2 x 100 | 2000                          | 160                    | 2160                   |
| QUARTO   | 12                        | 14               | >2               |              | 4 x 100            | 400                           | 220                    | 620                    |
| BANHEIRO |                           |                  | Pelo<br>menos 1  | 1 x 5500     | 1 x 600            | 6100                          | 100                    | 6200                   |
|          |                           |                  | <b>TOTAL</b>     | 5500         | 3400               | 8900                          | 700                    | 9580                   |

Fonte: Elaborada pela autora (2021).

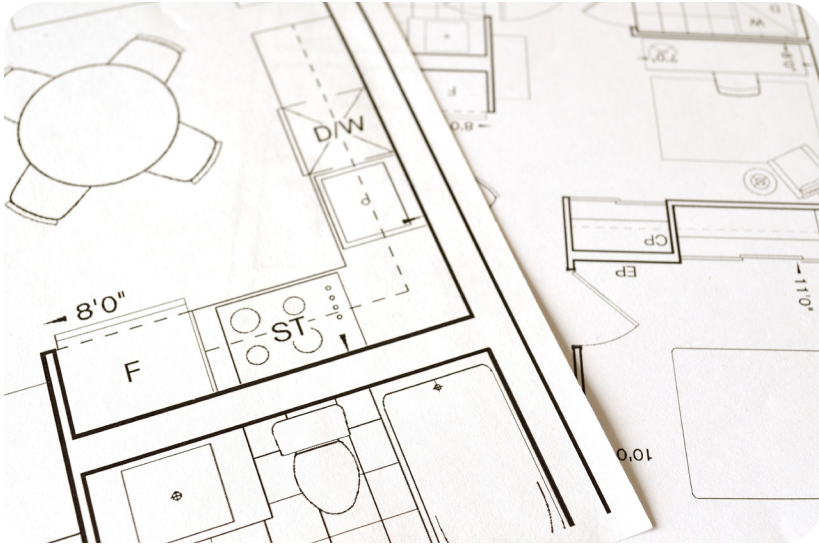
Até aqui temos concluídos os 4 primeiros passos para o dimensionamento do projeto.

Agora, é necessário estabelecer a localização de lâmpadas e interruptores.

Nesse ponto, tem-se que é importante conhecer a simbologia adequada para padronizar o projeto. A norma que é muito utilizada é a NBR 5444, que padroniza a simbologia elétrica residencial utilizada pelos profissionais da elétrica, de forma que qualquer profissional habilitado seja capaz de compreender e executar a instalação através do projeto.

Nesta etapa faz-se a distribuição de lâmpadas e seus respectivos comandos posicionando-os na planta do projeto, neste caso se prevê pelo menos um ponto de luz fixo no teto comandado por um interruptor.

Figura 17 - Planta arquitetônica



Fonte: Pexels

Aqui, além dos pontos centrais no teto dos cômodos, pensa-se em outras posições importantes, como na cabeceira da cama, acima do fogão, acima do espelho do banheiro, arandelas pela sala e corredores etc.



Consideramos como interruptores os sensores de presença, pois eles fazem os acionamentos das lâmpadas.

Agora, estabelecendo a localização das tomadas e quadros de energia, tem-se que posicionaremos as tomadas à altura conveniente do piso, observando também sua distribuição conforme o espaçamento mínimo recomendado em cada cômodo.



A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) direciona as medidas corretas em um padrão. Segundo a norma NBR 5410, as tomadas e interruptores podem ser instaladas em 3 alturas:

- Baixas: 30 cm a partir do chão.
- Médias: 1,20 m (ou 120 cm) até 1,30 m (ou 130 cm) a partir do chão.
- Altas: 2 m até 2,25 m (ou 225 cm) a partir do chão.

As tomadas e interruptores devem acompanhar as medidas de altura média e, para que haja harmonia na decoração, é importante seguir a mesma orientação na casa toda.

Figura 18 - Planta arquitetônica



Fonte: Pexels

Já o Quadro de Distribuição (QD) e o Quadro de Medição (QM) de energia devem ficar em pontos estratégicos e de fácil

acesso. Em geral o quadro de distribuição ficará no interior da residência, em local discreto, desobstruído, na posição mais central possível das cargas (centro da construção), fora de banheiro e distante de pias e tanques. Ele ainda deverá possuir identificação do lado externo e identificação dos circuitos (LIMA FILHO,2011).

### **Criando circuitos**

O circuito compreende um conjunto de tomadas e/ou lâmpadas, ligados ao mesmo par ou trio de condutores e ao mesmo dispositivo de proteção (disjuntor).

Numa instalação residencial distinguimos dois tipos de circuitos:

- Circuito de alimentação.
- Circuito de distribuição/terminal.

O circuito de alimentação é formado pelos condutores que, ligados à rede da concessionária, alimentam os circuitos do quadro de distribuição. É a fiação entre o Quadro de Medição e o Quadro de distribuição (LIMA FILHO, 2011).

O circuito de distribuição é formado pelos condutores que alimentam outros quadros. São ligações de um QD principal a outro QD. O circuito terminal é formado por condutores que se ligam diretamente às lâmpadas e tomadas, vindos de um quadro de distribuição.

Divide-se a instalação em um número adequado de circuitos (de distribuição ou terminais), o que facilita a sua construção, utilização e manutenção segura.

Seguindo as recomendações da norma, são separados os circuitos:

- Circuitos de iluminação.
- Circuitos de tomadas (TUG).
- Circuitos para motores, chuveiros, condicionadores de ar (TUE).
- Circuitos auxiliares de sinalização, sonorização, vídeo etc.

## **Separação em circuitos terminais**

### **Quantidade de circuitos**

Uma indicação numérica de circuitos terminais para uma residência pode ser a de um circuito para cada 25 m<sup>2</sup> de área construída, e também os circuitos exclusivos que são os de tomadas de uso específico (TUE).

Por exemplo, em uma casa de 180 m<sup>2</sup> pode ter, em princípio, sete circuitos e mais um para cada chuveiro, se houverem dois chuveiros serão nove circuitos.

### **Potência dos circuitos**

Para formar grupos de lâmpadas ou tomadas, podemos verificar, em primeira análise, a relação entre potência do circuito e a fiação usual em construções residenciais, para circuitos terminais, em função da tensão elétrica no próprio circuito. Os circuitos de iluminação deverão estar separados dos circuitos de tomadas (TUG), e as TUE deverão ter circuitos individuais (LIMA FILHO, 2011).

As tomadas de copa, cozinha, áreas de serviço e locais análogos devem ser constituídas por circuitos exclusivos. Assim, inicia-se a separação dos circuitos, dividindo a potência total da instalação encontrada.

À medida que se faz essas separações, constrói-se o quadro de circuitos, calculamos e quantificamos eletrodutos com base na planta baixa. Para quantificar os eletrodutos considera-se o circuito criado, traçando-os com origem no quadro de distribuição, subindo até a lâmpada mais próxima e distribuindo para as demais, nessa região delimitada (LIMA FILHO, 2011).

Para cada lâmpada, considera-se a descida de um interruptor, e no caso de circuitos de tomadas não se deve desprezar a possibilidade de trajeto pela parte baixa das paredes e/ou mesmo embutido pelo piso.



Procurar os caminhos mais curtos e evitar cruzamentos dos eletrodutos na estrutura da laje.

Para a utilização dos eletrodutos, segue-se o que a NBR 5410 estabelece. a ocupação e as dimensões dos eletrodutos. Lembrando que:

- Não se deve colocar mais de cinco eletrodutos em cada caixa embutida no teto e mais de três nas caixas das paredes.
- Não deve haver trechos contínuos retilíneos maiores que 12 m. Em trechos com curvas, essa distância deve ser reduzida a 3 m para cada curva de 90°.
- Deve-se observar que pelo eletroduto podem passar mais de um circuito, porém três, no máximo (6 a 7 fios), porque, além de dificultar a enfição, ocorrerão influências negativas das correntes elétricas induzidas num circuito por outros.

- Deve-se disponibilizar tubulações vazias (tubo cego) que interliguem caixas de passagem que serviriam de suporte a algum circuito que tivesse, por alguma razão, um eletroduto obstruído. Não adotaremos este procedimento por considerar nosso projeto puramente acadêmico.



E aí? Achou interessante? Neste capítulo apresentamos a iniciação de um projeto elétrico, unindo os conceitos desenvolvidos até o momento. De posse da planta baixa arquitetônica, das concepções preliminares, das expectativas do proprietário e das possibilidades da concessionária, assim, inicia-se o levantamento da carga (potência) a ser instalada, escolhendo lâmpadas e quantificando tomadas. A NBR 5410 estabelece os padrões que devem ser seguidos, tanto das dimensões dos eletrodutos, características das tomadas e sua utilização etc. Pela potência a ser instalada define-se o padrão da edificação. Passa-se a distribuir lâmpadas e tomadas pela planta baixa utilizando-se de símbolos convencionados, dividindo-se toda a instalação em número adequado de circuitos. Monta-se o quadro de circuitos. E chegando ao final dessa unidade, conseguimos dar nossos primeiros passos na elaboração dos projetos elétricos.



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR IEC-60947-2: dispositivo de manobra e comando de baixa tensão**. Parte 2: disjuntores. Rio de Janeiro, 1998.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR NM-60898: disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares**. Rio de Janeiro, 2004.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR-5410: instalações elétricas de baixa tensão**. Rio de Janeiro, 2004.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR-5413: iluminação de interiores**. Rio de Janeiro, 1992.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR-5444: símbolos gráficos para instalações elétricas prediais**. Rio de Janeiro, 1989.

CARVALHO JÚNIOR, R. de; **Instalações elétricas e o projeto de arquitetura**. 9ª edição. São Paulo. Blucher. 2019.

LIMA FILHO, D.L.; **Projetos de Instalações Elétricas Prediais**. 12.ed.,2011.

